

工程岩爆灾害判别的 RBF-AR 耦合模型

王 羽^{1,2}, 许 强², 柴贺军³, 刘 丽¹, 夏毓超¹, 王晓东¹

1. 重庆交通大学国际学院, 重庆 400074

2. 成都理工大学地质灾害防治与地质环境保护国家重点实验室, 成都 610059

3. 招商局重庆交通科研设计院有限公司, 重庆 400067

摘要:岩爆是深部高地应力区地下岩体工程中的主要工程地质灾害之一, 其发生及烈度预测是一个复杂的不确定系统问题。为了有效预测和判别深部工程岩爆灾害, 在总体考虑岩爆各影响因素的基础上, 选取地下工程中岩体完整性指数、岩石单轴抗压强度、岩石单轴抗拉强度、围岩最大切向应力、围岩抗压强度与其抗拉强度的比值、围岩切向应力与围岩抗压强度比值、弹性能量指数、岩爆倾向性指数作为岩爆预测的评判指标, 提出了一种基于非线性参数优化的 RBF-AR 岩爆预测模型。在终南山隧道竖井岩爆判别中, 利用 RBF-AR 法进行计算, 计算结果与实际情况完全一致, 表明该模型在岩爆预测中的可行性和有效性。

关键词:隧道; 岩爆; 通风竖井; RBF-AR 模型; 围岩

中图分类号: TU457

文献标志码: A

文章编号: 1671-5888(2013)06-1943-07

Rock Burst Prediction in Deep Shaft Based on RBF-AR Model

Wang Yu^{1,2}, Xu Qiang², Chai Hejun³, Liu Li¹, Xia Yuchao¹, Wang Xiaodong¹

1. International College of Chongqing Jiaotong University, Chongqing 400074, China

2. State Key Laboratory of Geohazard Prevention and Geoenvironment Protection,
Chengdu University of Technology, Chengdu 610059, China

3. Chongqing Communications Research and Design Institute, China Merchants, Chongqing 400067, China

Abstract: Rock burst is one of the main engineering geological hazards of underground rock engineering in deep zone with high ground stresses. The prediction of rock burst intensity is a complex systematic problem of uncertainty. In order to predict the occurrence of rock burst in tunnel engineering, based on consideration of all rock burst factors, selecting several factors as the judging indexes of rock burst such as the integrity index of the rock mass, uniaxial compressive strength of surrounding rock, rock uniaxial tensile strength of rock, maximal tangential stress of rock, the ratio of uniaxial compressive strength and uniaxial tensile strength of rock, the ratio of surrounding maximal tangential stress and uniaxial compressive strength of rock, elasticity energy index and rock burst tendency index, a nonlinear parameter optimization model for rock burst predicting based on RBF-AR was put forward. The RBF-AR model has applied in rock burst predicting calculation of Zhongnanshan tunnel ventilation shaft and the result is very close to the actual situation. It indicates that the model is feasible and effective for rock burst prediction.

Key words: tunnel; rock burst; ventilation shaft; RBF-AR model; surrounding rock

收稿日期: 2013-04-15

基金项目: 交通运输部建设科技项目(2013318814180); 地质灾害防治与地质环境保护国家重点实验室开放基金(SKLGP2010K010)

作者简介: 王羽(1980—), 男, 副教授, 博士, 主要从事工程地质与岩土工程研究, E-mail: 2884878@qq.com。

0 引言

岩爆是岩体中聚积的高弹性应变能大于岩石破坏所消耗的能量时,多余的能量导致岩石爆裂,使岩石碎片从岩体中剥离、崩出、弹射的动力破坏现象。由于围岩是一个开放的复杂系统,其稳定性受地质和工程等多种因素综合影响,这些因素有的是确定性的,有的则具有随机性、模糊性和可变性等不确定特点。

近年来,学者们针对锦屏二级水电站长隧洞群等典型工程的岩爆现象与机理进行了广泛探索,取得了部分成果:W. D. Ortlepp^[1]根据完整岩体的裂隙化及原有裂隙面的滑移程度将岩爆分为应变型和断裂型;R. S. Read^[2]利用加拿大 AECL 地下实验室采用声发射、微震、应力、变形及声波多元化技术分析硐室围岩的片帮形成过程;王元汉等^[3]提出了用模糊综合评判法进行岩爆判别,但模糊综合评判法权重的赋予常常带有专家的主观性,缺乏足够科学的模型描述;杨莹春等^[4]、陈祥等^[5]运用物元可拓法确定岩爆指标和等级标准,并给出分级预报模型,但在计算关联度时往往把最优点考虑为区间中点,容易忽视其他的约束条件,致使最终评价结果有所偏离实际;姜彤等^[6]通过灰色归类法对南水北调西线工程岩爆风险评估进行应用,但当原始数据方差较大、信息过于分散时,就不能保证预测精度与效度;宫凤强等^[7]根据岩爆发生和烈度分级,采用距离判别方法预测岩爆发生方式与时点,不过,距离判别法会受原始数据准确性、代表性的影响,容易出现较大误差。

RBF-AR (radius basis function-auto-regression)模型^[8-10],是 RBF(高斯径向基函数)网络和线性 AR 模型结构组成的复合结构。它是一种用 RBF 来逼近 AR 函数系数的非线性预测方法。RBF 网络具有拓扑结构简单、能精确地逼近非线性动态特性以及快速训练参数的特点。AR(自回归模型)能很好地描述非线性系统的动态特征。RBF-AR 模型融合了 RBF 辨识参数的优点和 AR 描述非线性系统的动态特征的能力。此外 RBF-AR 模型是一个全局模型,它需要的 RBF 中心少,模型参数采用寻优辨识,克服了工程建模中参数辨识可能出现的局部化问题。

1 RBF-AR 算法模型

1.1 模型结构

$$\begin{cases} y(t) = \varphi_0(X(t-1)) + \\ \sum_{i=1}^{p_y} \varphi_{y,i}(X(t-1))y(t-1) + e(t), \\ \varphi_0(X(t-1)) = C_0^0 + \\ \sum_{k=1}^m C_k^0 \exp\{-\lambda_k^y \|X(t-1) - Z_k^y\|_2^2\}, \\ \varphi_{y,i}(X(t-1)) = C_{i,0}^y + \\ \sum_{k=1}^m C_{i,k}^y \exp\{-\lambda_k^y \|X(t-1) - Z_k^y\|_2^2\}, \\ Z_k = (z_{k,1}, z_{k,2}, \dots, z_{k,n_x})^T. \end{cases} \quad (1)$$

式中: p_y 、 m 和 n_x 是模型阶次, $n_x = \dim\{X(t-1)\}$; φ_0 、 $\varphi_{y,i}$ 是依存于状态的模型系数,它取决于 RBF 网络结构; $Z_k(k=1,2,\dots,m)$ 是 RBF 网络的中心, Z_k^y 是 RBF 网络参数, λ_k^y 是缩放比例参数; $e(t)$ 为白噪声; C_0^0 是初始标量, $C_k^0(k=0,1,2,\dots,m)$ 和 $C_{i,k}^y(i=1,2,\dots,p_y;k=0,1,2,\dots,m)$ 是标量, $\|\cdot\|_2$ 代表矢量的 2 范数, $y(t)$ 是最终模型输出, $y(t-1)$ 为网络自变量, $X(t-1)$ 为状态变量, $X(t-1)=[y(t-1), \dots, y(t-n_x)]$, 决定时变模型参数的状态变量 $X(t-1)$ 是输出信号。

1.2 模型估计方法

RBF-AR 模型的辨识包括估计模型中所有的参数和阶次的选择。因此必须建立一个合适的参数优化方法,然后用不同的阶次重复实验,最终选择最好的模型。在本文中,采用结构化非线性参数优化方法。这种方法把被搜索参数划分为线性参数空间和非线性参数空间,用最小二乘(LSM)来优化模型中的线性参数,用(LMM, levenberg-marquardt method)方法来优化非线性参数,利用该方法能大幅度提升计算精度。该方法的优化过程按如下步骤进行。

1.2.1 参数类型划分

将式(1)的所有参数进行线性参数和非线性参数分类,线性参数 θ_L 和非线性参数 θ_N 分别用下式表示:

$$\theta_L = \{C_i^0, C_{j,i}^y \mid i = 0, 1, \dots, m; j = 1, 2, \dots, p_y\}, \quad (2)$$

$$\theta_N = \{\lambda_i, Z_i^y \mid i = 0, 1, \dots, m\}. \quad (3)$$

这样模型(1)就可以转换成式(4)的形式:

$$y(t) = f(\theta_L, \theta_N, X(t-1)) + e(t) \quad (4)$$

式(2)中 θ_L 包含了 RBF-AR 模型的所有线性参数,式(3)中 θ_N 包含了所有非线性参数,求出 θ_L 和 θ_N 就可以确定模型的各计算参数了。

1.2.2 参数优化

一般运用二次目标函数进行参数优化,即

$$H(\theta_L, \theta_N) = \frac{1}{2} \|(\theta_L, \theta_N)\|_2^2 \quad (5)$$

其中: $H(\theta_L, \theta_N) =$

$$\begin{bmatrix} \hat{y}(t+1|t) - \hat{y}(t+1) \\ \hat{y}(t+2|t+1) - \hat{y}(t+2) \\ \vdots \\ \hat{y}(t+N-1|t+N-2) - \hat{y}(t+N-1) \end{bmatrix} \quad (6)$$

N 为序列数,在式(4)的基础上,RBF-AR 模型的向前一步预测为

$$y(t+1|t) = f(\theta_L, \theta_N, X(t)), t = 1, 2, \dots, N-1 \quad (7)$$

可以看出,此优化问题就是计算

$$(\theta_L, \theta_N) = \arg \min_{(\theta_L, \theta_N)} H(\theta_L, \theta_N) \quad (8)$$

1.2.3 模型阶次的确定

RBF-AR 模型的阶次包括 P_y, n_x 和 m 。模型阶次按照 AIC 值来确定。通过寻找式 AIC 值最小并且模型动态特性合适的值作为 P_y, n_x 的模型阶次。RBF-AR 模型的 AIC 值可以表示为

$$AIC = N \lg \delta^2 + 2(s+1), N \gg P \quad (9)$$

式中:AIC 是 Akaike 信息标值; P 是回归部分的最大阶次; s 是要辨识的线性参数和非线性参数个数之和; δ^2 为方差。

2 基于岩爆机理与主控要素的 RBF-AR 模型

2.1 岩爆机理解析

现代工程与试验研究表明,岩爆是洞室围岩剧烈破坏的现象体现,其机理可以理解为:在开挖卸荷作用下,初始应力场使硬脆性岩体储聚的弹性应变能瞬间释放,出现围岩应力集中;致使超过岩体内摩擦力及黏聚力而产生张-剪脆性破坏,伴随震动和声响,在消耗部分弹性应变能的同时,将剩余的能量转化为岩块的动能,使围岩急剧向动态失稳发展,造成岩片脱离母体,向临空方向猛烈抛掷弹(散)射。

岩爆产生过程揭示,形成岩爆的基础条件是高

地应力与围岩二次应力集中。人工开挖洞室,不可避免会对围岩初始应力状态产生扰动,在一定程度上影响初始应力平衡状态,出现围岩应力重分布,而二次应力在局部位置的高度集中,导致围岩应力超过岩爆的临界应力,发生岩爆破坏。

不过,国内外众多工程实践证明,岩爆是多因素复杂作用的结果。围岩应力的高度集中不是出现岩爆的唯一主控要素。岩石强度、围岩岩性、储能条件等因素均起关键作用。徐林生等^[11]发现二郎山隧道岩体只有在岩石弹性能量指数 W_{et} 和高地应力这两条件均满足一定标准时才可能发生岩爆。谷明成等^[12]提出要同时满足岩体抗压抗拉比 $R_c/R_t \geq 15$ 、岩石弹性能量指数 $W_{et} \geq 2.0$ 、围岩切向应力与抗压强度比值 $\sigma_\theta/R_c \geq 0.3$ 、岩体完整性指数 $K_v \geq 0.55$ 共 4 个标准时方能出现岩爆。

2.2 岩爆强度与主要影响因素的关系

根据岩爆机理可以将岩爆的产生分为内因和外因两方面:内因包括岩石的强度与变形特性、岩体结构特性和地质构造特征等几个方面;外因包括围岩的应力或能量。针对以上影响岩爆的主要因素,提出 3 类判别准则:

1) 围岩的岩性与岩爆的产生密切相关,可采用围岩抗压强度 σ_c 与抗拉强度 σ_t 的比值 B 来判别, $B = \sigma_c/\sigma_t$, B 越小,则岩爆发生的概率和强度越大。 $B > 40.0$ 时,无岩爆; $B = 26.7 \sim 40.0$ 时,弱岩爆; $B = 14.5 \sim 26.7$ 时,中等岩爆; $B < 14.5$ 时,强岩爆。

2) Burton^[13]发现切向应力对岩爆的产生具有直接影响,提出了根据围岩切向应力与围岩抗压强度的比值 σ_θ/σ_c 来判定岩爆强度,比值越大,则岩爆发生的概率和强度越大。

3) 岩爆的产生与能量有关,围岩中积聚的弹性应变能是岩爆发生的内部主导因素。Kidybinski^[14]定义了岩石弹性能量指数 W_{et} ,并用来预测岩爆,其值越大,破坏时释放的能量越大,岩爆存在的可能性及其烈度就越大。为了有效预测和判别隧道工程岩爆灾害,在总体考虑岩爆各影响因素的基础上,选取隧道工程中岩体完整性指数 K_v 、围岩抗压强度 σ_c 、岩石单轴抗拉强度 σ_t 、围岩最大切向应力 σ_θ 、围岩抗压强度与其抗拉强度的比值 σ_c/σ_t 、围岩切向应力与围岩抗压强度比值 σ_θ/σ_c 、岩爆能量倾向性指数 W_{et} 作为岩爆预测的评判指标,如表 1 所示。

表 1 岩爆判别等级标准
Table 1 Classification criterion of rock burst

岩爆等级	判别指标			
	K_v	σ_c/σ_t	σ_θ/σ_c	W_{et}
无岩爆(Ⅰ)	[0,0.50]	>40.0	<0.3	[0,2.0]
轻微岩爆(Ⅱ)	(0.50,0.65]	(26.7,40.0]	[0.3,0.5)	(2.0,3.5]
中等岩爆(Ⅲ)	(0.65,0.80]	[14.5,26.7]	[0.5,0.7]	(3.5,5.0]
强岩爆(Ⅳ)	(0.80,1.00]	<14.5	>0.7	>5.0

2.3 模型阈值设定与调试

由于 RBF-AR 计算值为[0,1]的实数,根据计算规则和程序,可设定的岩爆烈度分级阈值区间,如表 2 所示。

表 2 RBF-AR 计算阈值
Table 2 Classification threshold value of RBF-AR

岩爆烈度	无岩爆(Ⅰ)	弱岩爆(Ⅱ)	中等岩爆(Ⅲ)	强岩爆(Ⅳ)
RBF-AR 计算阈值	[0,0.25)	[0.25,0.50)	[0.50,0.75)	[0.75,1.0]

根据上节所述 RBF-AR 模型,在 MATLAB 环境下编制了岩爆判别程序。将 17 个工程实例作为 RBF-AR(p_y, m, n_x)训练样本,将其数据输入判别程序,通过学习和试算,最终确定出 RBF-AR(p_y, m, n_x)模型参数。Akaike 信息标值 $AIC=102.62$,模型阶数 $p_y=17$,维数 $n_x=42$,模型系数 $\varphi_0=2.83$, $\varphi_{y,i}=0.62$,缩放比例参数 $\lambda_k=0.12$,节点数目 $m=4$,参数个数 $s=25$,迭代次数 $t=380$ 次。同时,模型特征阈值与变量区间如表 3 所示。

为了验证其有效性,选取 4 个地下工程实例作为检测样本。根据特征计算值判断岩爆灾害等级,评判结果和对比情况列于表 4。从表 4 中的对比情况可以看出,RBF-AR 模型计算结果与实际情况几乎完全相同,同时,经过学习检验后,运用训练好的岩爆预测模型对终南山隧道竖井岩爆发生趋势情况进行了预测。

表 3 国内外地下工程岩爆分析结果
Table 3 Rockburst analysis results of some underground rock project

工程名称	判别指标							RBF-AR 模型阈值输入		实际情况
	σ_c/MPa	σ_t/MPa	σ_θ/MPa	K_v	σ_c/σ_t	σ_θ/σ_c	W_{et}	特征变量区间	等级	
龙羊峡水电站地下洞室	238	7.6	30.9	0.70	31.2	0.13	7.4	[0,0.25)	I	无岩爆
天生桥二级水电站引水隧道	215	9.0	64.5	0.73	24	0.3	6.6	[0.50,0.75)	Ⅲ	中强岩爆
冬瓜山铜矿大理岩巷道	151	18.2	75.5	0.52	8.3	0.5	3.1	[0.25,0.5)	Ⅱ	中弱岩爆
挪威 Heggura 公路隧道	185	7.7	68.5	0.69	24.1	0.37	5.0	[0.50,0.75)	Ⅲ	中等岩爆
日本关越隧道	153	6.9	58.2	0.72	22.1	0.38	5.1	[0.50,0.75)	Ⅲ	中强岩爆
瑞典 Forsmark 核电冷水隧道	194	8.9	75.6	0.81	21.7	0.39	5.0	[0.50,0.75)	Ⅱ	中等岩爆
拉西瓦水电站地下厂房	181	7.5	57.9	0.77	24.1	0.32	9.3	[0.25,0.5)	Ⅱ	弱岩爆
瀑布沟水电站地下洞室	203	8.3	73.1	0.72	24.6	0.36	4.9	[0.25,0.5)	Ⅱ	偶有岩爆现象
锦屏二级水电站引水隧洞	152	8.2	124.1	0.80	18.5	0.82	3.8	[0.25,0.5)	Ⅱ	中弱岩爆
挪威 Sewage 隧道	173	8.0	72.6	0.74	21.7	0.42	5.2	[0.50,0.75)	Ⅲ	中等岩爆
鱼子溪水电站引水隧道	157	10.6	83.2	0.71	14.8	0.53	9.0	[0.50,0.75)	Ⅲ	中强岩爆
前苏联基洛夫矿山	183	9.0	54.9	0.65	20.4	0.30	5.1	[0.25,0.5)	Ⅱ	轻微岩爆
布鲁革水电站引水隧道	213	7.7	49.0	0.59	27.8	0.23	7.8	[0,0.25)	I	无岩爆
苏联 Rasvum 矿井巷	196	9.0	62.7	0.72	21.7	0.32	5.0	[0.50,0.75)	Ⅲ	中等岩爆
李家峡水电站地下洞室	241	10.4	24.1	0.70	23.0	0.10	5.7	[0,0.25)	I	无岩爆
挪威 Sima 水电站地下厂房	187	8.6	50.5	0.81	21.7	0.27	5.0	[0.50,0.75)	Ⅲ	中强岩爆
瑞典 Vietas 水电站引水隧道	179	6.7	78.8	0.56	26.7	0.44	5.5	[0.25,0.5)	Ⅱ	轻微岩爆

表 4 工程实例判定检测表
Table 4 Engineering judgements testing table

工程名称	判别指标							RBF-AR 输出		实际情况
	σ_c/MPa	σ_t/MPa	σ_θ/MPa	K_v	σ_c/σ_t	σ_θ/σ_c	W_{et}	特征计算值	等级	
冬瓜山铜矿砂卡岩巷道	156	13.9	31.2	0.44	11.2	0.2	3.6	0.18	I	无岩爆
太平驿水电站引水隧道	162	9.2	61.6	0.78	17.6	0.38	9.0	0.71	III	中等岩爆
二滩水电站 2 号支洞	192	6.5	78.1	0.85	29.7	0.41	7.3	0.32	II	轻微岩爆
意大利 Raibi 硫化锌矿井巷	172	9.8	132.4	0.82	17.5	0.77	5.5	0.90	IV	强岩爆

3 方法验证与工程实例

3.1 工程概况

秦岭终南山公路隧道全长 18.02 km,该隧道是国家高速公路网包头至茂名线控制性工程。为了改善运营环境条件及安全性,采用了 3 座竖井的纵向式通风方案。该方案是目前世界口径最大、深度最大的竖井通风工程,此隧道通风竖井被形象地形容为地球上最大的“烟囱”(图 1,2)。竖井主体采用中隔板将送排风道分开,竖井底部送风和排风设不同高度的导流板,以利于风流的汇合和分流^[14]。各竖井风塔设计高度均为 40 m,排风口下沿按高于进风口上沿 15 m 设计,3 个竖井分别将东线、西线两隧道分成 4 个通风段,最长段为 4.948 km,最短段为 3.781 km。其中 2 号竖井是该隧道通风系统主体工程,也是国内乃至世界公路隧道规模最大的竖井工程,该竖井为进、回风合一的通风井(图 3),其位于秦岭北坡水洞子沟中上游右侧 30 m,竖井中心地面高程 1 703 m,竖井内径为 11.2 m,最大开挖外径为 13.32 m,井深为 661 m。2 号竖井通过的

层:上部 30 m 为第四系全新统坡洪积层,其中,表层为崩积块石土,块石土岩性为混合片麻岩,Ⅱ类围岩;下部为混合片麻岩,部分地段夹黑云母斜长角闪片岩残留体,岩体受构造影响轻微,岩体完整,Ⅵ类围岩。在竖井埋深大的地段,最大水平主应力测试值为 21.04 MPa,方向 NW28°,属于高地应力水平,可能会产生岩爆。

3.2 模型应用

表 5 为终南山隧道竖井工程岩爆采集的实测岩体力学参数。利用 RBF-AR 法对其岩爆烈度进行了预测,判别结果与实际情况完全一致,表明 RBF-AR 法在实际工程岩爆预测中的有效性和可靠性,为岩爆预测提供了一条新的途径。

3.3 工程防治方法与施工手段

终南山公路隧道 2 号通风竖井的岩爆现象时有发生,在全面分析判断的基础上,提出了“预防为主、安全第一、减少扰动、实时监控”的施工原则。终南山公路隧道 2 号通风竖井采用导坑扩挖法和中心扩孔技术相结合进行施工。运用竖井专用机械从底部开始向上将导孔扩大至竖井设计尺寸,弃碴从孔洞

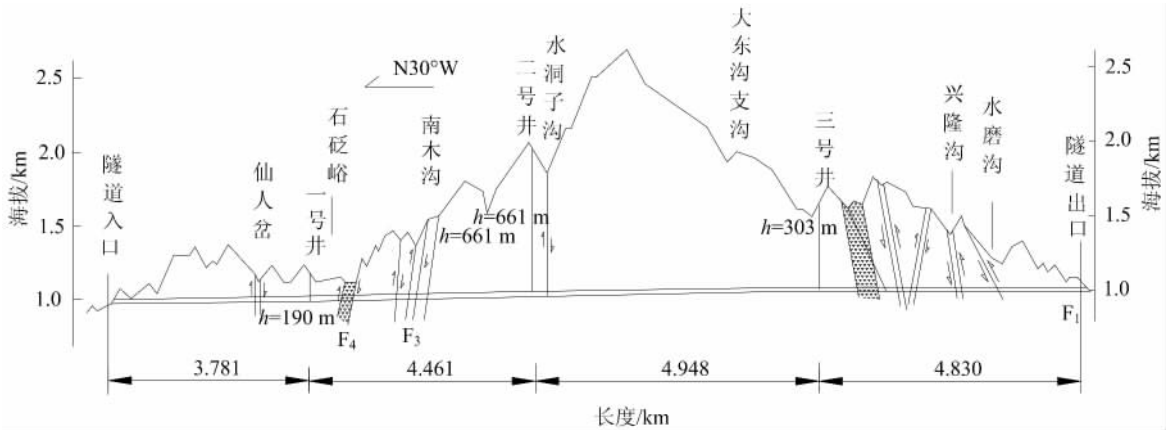


图 1 秦岭终南山隧道通风竖井位置图
Fig. 1 Locations of ventilation shafts in Zhongnanshan tunnel

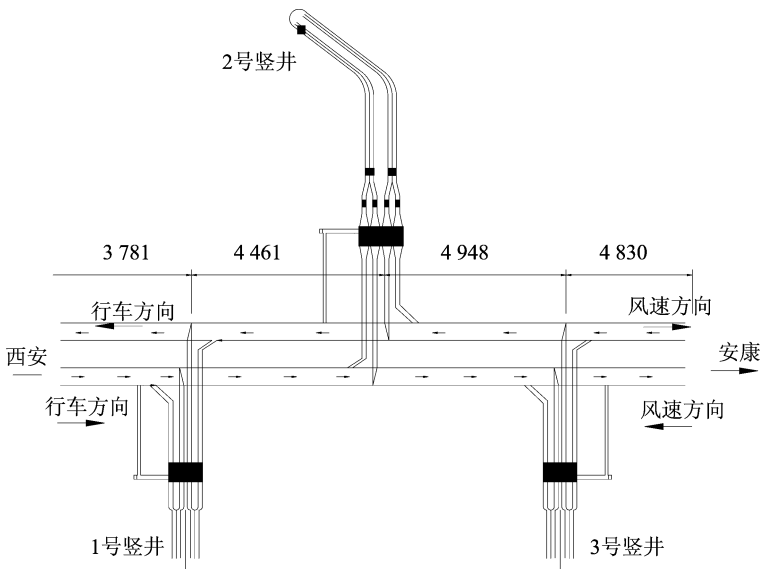


图 2 秦岭终南山公路隧道通风方案图
Fig. 2 Ventilation shaft plan of Zhongnanshan tunnel

向下排出,最后从底部由下至上施做防水层与二次衬砌。使用竖井双层吊盘,强化保护能力(图 4)。在下层盘预备多个安全绳梯,一旦下部围岩出现岩爆现象,工人可及时通过安全梯到达吊盘上躲避,等待升井。在进行钻眼等作业时,采用铁丝网罩盖住吊盘喇叭口,防止井壁上部松散岩块坠入施工作业面。尽量避免大规模钻眼爆破,严格控制周边孔的装药量,采用小直径、低爆速药卷,按照中部掏槽孔-辅助孔-周边孔的毫秒时间微差顺序起爆,防止应力重分布导致的应力集中。同时,中弱岩爆发生地段,需采取及时有效的支护手段,见表 6。

表 5 终南山隧道竖井工程岩爆实测数据与判测结果

Table 5 Measured data for rock burst and prediction of Zhongnanshan tunnel ventilation shaft											
竖井深度/ /m	实测岩体力学参数							RBF-AR 判别		实际情况	
	σ_c /MPa	σ_t /MPa	σ_θ /MPa	K_v	σ_c/σ_t	σ_θ/σ_c	W_{et}	特征计算值	等级		
-119	122	5.38	43.1	0.63	22.7	0.35	3.31	0.21	II	弱岩爆	
-283	121	8.73	87.5	0.91	13.9	0.72	9.05	0.93	IV	强岩爆	
-316	124	8.64	79.1	0.96	14.4	0.64	7.74	0.87	IV	强岩爆	
-467	119	7.21	56.2	0.84	16.5	0.47	5.52	0.72	III	中等岩爆	
-659	120	6.45	62.8	0.87	18.6	0.52	4.16	0.69	III	中等岩爆	

表 6 岩爆地段支护参数

Table 6 Supporting parameters in rockburst area					
岩爆烈度	锚杆($\varphi 22$)		喷混凝土厚度/mm	钢筋网 $\varphi 8$ 间距	二次衬砌 C30 混凝土厚度/mm
	间距	长度/m			
无岩爆(I)	局部	2.0	80	200 mm $\times$ 200 mm(局部)	400~450
弱岩爆(II)	1.5 m $\times$ 1.5 m	3.0	120	200 mm $\times$ 200 mm	500
中等岩爆(III)	1.0 m $\times$ 1.0 m	3.5	200	200 mm $\times$ 200 mm	800



图3 2号竖井井塔

Fig. 3 Derrick of No. 2 ventilation shaft



图4 吊盘安装

Fig. 4 Photo of crane installation

4 结语

1)岩爆是一种复杂的动力失稳现象,对其进行预测难度较大。笔者提出基于非线性参数优化的RBF-AR岩爆预测模型,作为一类变系数模型,描述岩爆在相空间中的演化轨迹,是该算法在此研究方向上的一次探索性尝试。工程实例中,采用RBF-AR模型进行的岩爆判定结果与实际情况吻合度较高,证明本文算法具有很强的计算能力。运用此模型,能较客观地反映岩爆灾变状况,为采取必要的措施进行断链减灾提供依据。

2)研究表明,RBF网络输入变量的选择对预测

结果有重大影响,如何选择状态向量的最优组合是未来进一步提升此模型运算精度和效率的关键,这不仅需要一定的数学技巧,更依赖于对岩爆本质和影响因素的认识。同时,随着样本数量的增多,RBF-AR岩爆预测模型的预估效果和预估精度将会得到更大的提升。

参考文献(References):

- [1] Ortlepp W D. Rock Fracture and Rockbursts; An Illustrative Study[M]. Johannesburg: South African Institute of Mining and Metallurgy, 2009:23-67.
- [2] Read R S. 20 Years of Excavation Response Studies at AECL Sundergroud Research Laboratory [J]. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, 2004, 41(8): 1251-1275.
- [3] 王元汉,李卧东,李启光,等.岩爆预测的模糊数学综合评判方法[J].岩石力学与工程学报, 1998, 17(5): 493-501.
Wang Yuanhan, Li Wodong, Li Qiguang, et al. Method of Fuzzy Comprehensive Evaluations for Rock Burst Prediction [J]. Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering, 1998, 17(5): 493-501.
- [4] 杨莹春,诸静.一种新的岩爆分级预报模型及其应用[J].煤炭学报, 2000, 25(2): 169-172.
Yang Yingchun, Zhu Jing. A New Model for Classified Prediction of Rockburst and Its Application [J]. Journal of China Coal Society, 2000, 25(2): 169-172.
- [5] 陈祥,孙进忠.岩爆判别指标和分级标准及可拓综合判别方法[J].土木工程学报, 2009, 42(9): 82-87.
Chen Xiang, Sun Jinzhong. Judgment Indexes and Classification Criteria of Rock-Burst with the Extension Judgment Method [J]. China Civil Engineering Journal, 2009, 42(9): 82-87.
- [6] 姜彤,黄志全,赵彦彦.动态权重灰色归类模型在南水北调西线工程岩爆风险评估中的应用[J].岩石力学与工程学报, 2004, 23(7): 1104-1108.
Jiang Tong, Huang Zhiquan, Zhao Yanyan. Dynamically Weighted Grey Optimization Model for Rockburst Risk Forecasting and Its Application to Western Route of South-North Water Transfer Project [J]. Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering, 2004, 23(7): 1104-1108.

(下转 1965 页)

- [16] GB50021-2001 岩土工程勘察规范[S]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2009.
GB50021-2001 Code for Investigation of Geotechnical Engineering[S]. Beijing: China Architecture & Building Press, 2009.
- [17] 程天舜, 何涛, 秦松柏, 等. 一种测定松散土体给水度和毛细负压值的仪器[J]. 地下水, 2008, 30(1): 25-36.
Cheng Tianshun, He Tao, Qin Songbai, et al. An Instrument for Measuring the Specific Water Yield and Capillary Value of the Incompact Soil[J]. Groundwater, 2008, 30(1): 25-36.
- [18] Chen Xunhong, Song Jinxi, Wang Wenke. Spatial Variability of Specific Yield and Vertical Hydraulic Conductivity in a Highly Permeable Alluvial Aquifer[J]. Journal of Hydrology, 2010, 388(3/4): 379-388.
- [19] 陈荣波, 束龙仓, 朱兴贤, 等. 全面禁采以来锡西澄南地区地面沉降动态特征分析[J]. 水文地质工程地质, 2011, 38(5): 80-86.
Chen Rongbo, Shu Longcang, Zhu Xingxian, et al. Dynamic Analysis of Land Subsidence in the Xixi-Chengnan Area Since the Restriction and Prohibition of Groundwater Pumping[J]. Hydrogeology & Engineering Geology, 2011, 38(5): 80-86.
- [20] Wang G Y, You G, Shi B, et al. Earth Fissures in Jiangsu Province, China and Geological Investigation of Hetang Earth Fissure[J]. Environmental Earth Sciences, 2010, 60(1): 35-43.
- [21] Hu Jianping, Shi Bin, Hilary I I, et al. Patterns of Subsidence in the Lower Yangtze Delta of China: The Case of the Suzhou-Wuxi-Changzhou Region[J]. Environmental Monitoring and Assessment, 2009, 153(1/2/3/4): 61-72.
-
- (上接 1949 页)
- [7] 宫凤强, 李夕兵. 岩爆发生和烈度分级预测的距离判别方法及应用[J]. 岩石力学与工程学报, 2007, 26(5): 1012-1018.
Gong Fengqiang, Li Xibing. A Distance Discriminant Analysis Method for Prediction of Possibility and Classification of Rockburst and Its Application[J]. Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering, 2007, 26(5): 1012-1018.
- [8] Priestley M B. State Dependent Models: A General Approach to Nonlinear Time Series Analysis[J]. Journal of Time Series Analysis, 1980, 23(1): 57-71.
- [9] Muler W. Proceedings of Information Processing[C]// Vesin J. An Amplitude Dependent Autoregressive Signal Model Based on a Radial Basis Function Expansion. Minnesota: Proceedings of International Conference of ASSP, 1993: 129-132.
- [10] Shi Z, Tamura Y, Ozaki T. Nonlinear Time Series Modeling with the Radial Basis Function Based State Dependent Autoregressive Model[J]. International Journal of System Science, 1999, 30(7): 717-727.
- [11] 徐林生, 王兰生. 二郎山隧道岩爆岩石力学试验研究[J]. 公路, 2000, 25(12): 6-8.
Xu Linsheng, Wang Lansheng. Research on Rock Mechanical Experiment of Rock Burst in Erlangshan Tunnel[J]. Highway, 2000, 25(12): 6-8.
- [12] 谷明成, 何发亮, 陈成宗. 秦岭隧道岩爆的研究[J]. 岩石力学与工程学报, 2002, 21(9): 1324-1329.
Gu Mingcheng, He Faliang, Chen Chengzong. Study on Rockburst in Qinling Tunnel[J]. Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering, 2002, 21(9): 1324-1329.
- [13] Barton N. Some New Q-Value Correlations to Assist in Site Characterisation and Tunnel Design[J]. Journal of Rock Mechanics & Mining Sciences, 2002, 39: 185-216.
- [14] Kidybinski. Strata Control in Deep Mines[M]. [S. l.]: A A Balkema Press, 1990.